

[별표 15] 구명정, 구조정, 진수설비 및 이탈장치의 시험 및 점검항목과 방법
(제130조 제2항 관련)<개정 2020. 12. 29.>

1. 적용대상 설비

- 1.1. 구명정(자유강하식구명정 포함), 구조정, 고속구조정
- 1.2. 구명정, 구조정, 고속구조정 및 진수장치용 구명뗏목의 진수장치(자유강하식구명정의 진수장치와 보조진수장치 포함)와 이탈장치(부하 및 무부하 상태 이탈장치를 말한다)

2. 점검기록의 작성 등

- 2.1 1.에서 언급하고 있는 설비의 사용 기간 동안 정비, 상세검사, 작동시험, 분해검사 및 수리에 관한 기록들을 본선에 보관하고 최신화하여야 함
- 2.2 매 12월마다 도래하는 정기적 검사시 상세검사, 작동시험, 분해검사, 수리가 완료되면, 해당 작업을 수행한 제조사 또는 정비업체는 설비의 사용 유효성을 보장하는 적합확인서 및 정비기록(별지 제8호 및 제8호의2 서식) 3부를 작성하여 선장 또는 선박소유자의 확인을 거쳐 서명날인한 후 1부는 선박소유자에게, 1부는 해양수산부장관에게, 나머지 1부는 점검 및 정비자가 이를 5년간 보존하여야 함. 또한 적합확인서와 함께 정비를 시행한 업체 및 정비자에 대한 적절한 인증서류 복사본이 본선에 비치되어야 함

3. 점검 항목

3.1. 주간검사

- 3.1.1. 모든 생존정, 구조정 그리고 진수설비가 사용준비 상태에 있음을 확인하기 위한 육안검사 (혹과 구명정에 연결되는 부분, 부하상태이탈장치의 장착 상태 포함)
- 3.1.2. 구명정과 구조정의 모든 엔진의 3분 이상 작동 상태 (기어박스 및 기어장치 연동 확인) 단, 구조정에 붙어 있는 선외 발동기의 특성상 프로펠러가 물속에 잠긴 상태가 아니고서는 3분간의 운전을 허용하지 않는 경우에는 적절한 물의 공급이 이루어질 수 있음. 1986년 7월 1일 전에 건조된 선박에 대하여는 면제 가능 함
- 3.1.3 자유강하식구명정을 제외한 화물선의 구명정은 날씨와 해상상태가 허락된다면 승선인원 없이 적재 위치로부터 진수장치가 만족스럽게 작동한다는 것을 시험할 수 있는 범위까지 움직여 보아야 함

3.2. 월간검사

3.2.1. 자유강하식구명정을 제외한 모든 구명정은 날씨와 해상상태가 허락된다면 승선인원 없이 적재 위치로부터 밖으로 향하도록 움직여 보아야 함

3.2.1. 구명정의 의장품을 포함한 구명설비의 검사가 제132조에서 규정하는 점검표를 사용하여 완전하고 작동 가능한 상태에 있는가를 확인

3.3. 연차 상세점검 및 작동시험

3.3.1 3.에서 규정하는 주간/월간 검사 항목이 연차 점검의 일부로 시행되어야 함

3.3.2 본선 선원이 시행한 일상 점검 기록과 해당 설비의 증서가 검토되어야 함

3.3.3 자유강하식구명정을 포함한 구명정, 구조정, 고속구조정은 다음 사항에 대한 점검 및 상태 확인을 할 것

가. 고정식 및 부속 장비들을 포함한 구명정/구조정 등의 선체구조 상태(실행 가능한 범위에서 보이드 스페이스 외부 경계면에 대한 육안 검사를 포함)

나. 엔진 및 추진시스템

다. 스프링클러시스템 (해당되는 경우)

라. 공기공급시스템 (해당되는 경우)

마. 조타시스템

바. 전원공급시스템

사. 배수시스템

아. 펜더/스के이트 배치

자. 구조정 복원시스템 (해당되는 경우)

차. 환기 시스템 (해당되는 경우)

3.3.4. 자유강하식구명정을 포함한 구명정, 구조정, 고속구조정 및 구명뗏목의 이탈장치(Release gear)는 승선인원이 없는 보트 자체 중량 또는 이와 동등한 중량으로 윈치브레이크에 대한 연차 작동시험을 시행한 후 다음 사항에 대한 상태를 면밀히 확인:

가. 이탈장치가 작동하는데 사용되는 장치의 작동상태 확인

나. 허용오차를 벗어난 과도한 움직임 확인

다. 수압연동장치(Hydrostatic interlock system) 작동상태 확인 (해당되는 경우)

라. 조정 및 이탈에 사용되는 케이블 점검

마. 혹 고정장치 점검

3.3.5 진수장치용 구명정과 구조정의 부하이탈장치 작동시험(On-load release function)은 다음과 같이 시행되어야 함;

가. 보트 무게가 폴과 작동되지 아니한 상태의 수압연동장치(설치된 경우에 한함)에 의하여 지지될 수 있도록 보트의 일부를 수중에 잠기도록 한다.

나. 부하상태 이탈장치(On-load release gear)를 작동시킨다.

다. 부하상태 이탈장치를 원위치 시킨다.

라. 이탈장치 및 혹 고정상태 시험시 혹이 완전하게 고정되고 손상이 없는지를 확인한다.

3.3.6 진수장치용 구명정과 구조정의 무부하이탈장치 작동시험(Off-load release function)은 다음과 같이 시행되어야 함:

가. 보트를 완전히 진수시킬 것

나. 무부하상태 이탈장치(Off-load release gear)를 작동시킨다.

다. 무부하상태 이탈장치를 원위치 시킨다.

라. 보트를 탑재위치로 원위치시키고 즉시 작동준비상태가 되도록 할 것

※ 이탈장치의 점검시 유의사항

- 혹에 하중이 부과되어 있는 경우에는 이탈장치를 정비하거나 조정하지 말 것.
- 행잉오프펜넌트(Hanging-off pennant)는 이탈장치 정비를 위하여 사용 하여도 무방하나, 구명정이 탑재된 상태 및 훈련 중에 계속 연결되어 있지 않도록 할 것

3.3.7 자유강하식구명정의 작동시험은 다음과 같이 시행되어야 함:

가. 기준 제11조제2항제5호마목에서 규정하고 있는 바와 같이 제조사 작동 지침에 따라 구명정을 진수하지 않고 시험할 수 있도록 설치한 장비를 준비;

나. 작동시험을 위해 구명정으로 작업 인원의 승정이 필요한 경우, 해당되는 위치에 앉고 몸을 고정시켜야 함;

다. 이탈장치 작동;

라. 구명정을 탑재위치로 리셋;

마. 백업 이탈장치가 설치된 경우 상기 나.항부터 라.항까지 반복;

바. 구명정을 진수하지 않고 시험할 수 있도록 하기 위해 설치된 장치를 제거;

사. 구명정이 즉시 사용 가능한 탑재위치에 적절히 위치하였는지 확인.

3.3.8 진수장치용 구멍뿔목의 자동이탈장치에 대한 작동시험은 다음과 같이 시행되어야 함:

가. 혹에 150kg 하중을 걸고 수동 이탈;

나. 혹에 200kg 더미하중(dummy weight)을 걸고 지상으로 하강 시켰을 때 자동이탈 되는지 확인;

다. 이탈 혹과 혹 잠금상태를 점검하고 혹이 완전하게 리셋 되었는지, 손상은 발생 하지 않았는지 확인.

3.3.9 자유강하식구멍정을 포함한 구멍정, 구조정, 고속구조정, 구멍뿔목의 진수 장치는 다음 사항들이 점검되고 작동되어야 함:

가. 대빗 또는 기타 진수장치, 특히 부식, 얼라인먼트(Misalignments)의 적절성, 변형 및 과도한 간격 확인

나. 와이어 및 활차, 꼬임이나 부식 및 손상 여부 확인

다. 와이어, 활차 및 작동부분의 윤활상태 확인

라. 해당되는 경우

(1) 리미트 스위치들의 기능 확인

(2) 저장된 동력장치 확인

(3) 수압장치(Hydraulic systems) 확인

마. 윈치

(1) 제동장치의 개방 및 검사(필요시 제동 패드의 교체)

(2) 원격제어장치 점검 (해당되는 경우)

(3) 동력공급장치 점검 (해당되는 경우)

(4) 윈치 파운데이션

3.3.10 매년 시행하는 자유강하식구멍정을 포함한 구멍정, 구조정, 고속구조정, 구멍뿔목진수장치의 윈치 작동시험은 승선인원이 없는 보트 자체 중량 또는 이와 동등한 중량을 하강 시키면서 시행함. 보트가 수면에 닿기 전 최대강하속도에 도달하였을 때 브레이크를 작동하여야 함. 이러한 시험 후, 구조 부재에 대한 재확인이 이루어져야 함.

3.4. 5년차 정비 및 하중 작동시험

3.4.1 진수설비의 윈치에 대한 5년차 작동 시험은 승정인원과 의장품을 만재한 생존정/구조정 중량의 1.1배 하중으로 시행되어야 함. 하중이 최대강하속도에 도달하였을 때 브레이크를 작동하여야 함.

- 3.4.2 이러한 시험 후, 제동패드 및 구조 부재에 대한 재확인이 이루어져야 함.
- 3.4.3 자유강하식구명정을 포함한 구명정, 구조정, 고속구조정, 구명뗏목의 이탈 장치의 5년차 정비 및 작동시험은 다음 사항을 포함하여야 함:
- 가. 혹 이탈장치(Hook release units)를 분해점검
 - 나. 허용오차 및 설계요건 등에 대하여 점검
 - 다. 조립후 이탈장치(Release gear system)를 조정
 - 라. 3.3.5항, 3.3.6항, 3.3.7항 또는 3.3.8항에 따라 해당되는 작동시험, 시험 시 중량은 승정인원과 의장품을 만재한 상태의 생존정 또는 구조정 전체중량의 1.1배 하중으로 작동시험(다만, 자유강하식구명정의 이탈 장치의 작동시험은 시험요원만 승선하여 자유낙하진수를 하거나 구명정의 진수 없이 3.3.7항에 따라 시행되어야 한다)
 - 마. 결함 및 크랙과 관련된 주요부분에 대하여 점검. 이 경우 비파괴검사방법은 액체침투탐상시험으로 할 수 있다.
- 3.4.4 시험을 위하여 구명정에 하중을 부가할 경우에는 자유표면효과 또는 무게 중심의 상승으로 구명정의 복원성에 악영향이 미치지 않도록 한다.

4. 자유강하식구명정의 모의진수시험

자유강하식구명정의 경우, 퇴선 훈련 중 3개월마다 적어도 한번은 선원들이 구명정에 승정하여 각자 좌석에서 적절하게 고정하고 실제 구명정의 이탈 없이 진수절차를 개시해야 한다(즉, 이탈 혹이 이탈되어서는 아니 됨). 그 후 구명정에 요구되는 작동인원만을 태우고 자유낙하 진수하거나, 또는 작동인원을 태우거나 작동인원 없이 보조진수장치에 의해 수면 상으로 강하시켜야 한다. 상기의 두 경우 이후에 구명정은 수면 위에서 지정된 작동요원에 의해 조종되어야 한다. 6개월을 넘지 않는 간격으로, 지정된 작동요원만을 태우고 자유강하 진수하거나, 아래의 지침에 따라 모의진수가 시행되어야 한다.

- 4.1 구명정 및 진수장치의 구성품들이 정상 작동 상태임을 확인할 수 있도록 장비 및 문서 확인
- 4.2 훈련에 관련된 모든 인원이 작동 지침, 게시물 및 표식을 숙지하고 있는지 확인
- 4.3 모의진수를 위해 제조자가 공급한 구속장치(restraining device)가 안전하게 설치되어 있고, 자유강하 이탈장치(release mechanism)가 완전하고 정

확하게 장착되어 있음을 확인

4.4 작동요원과 책임자의 원활한 통신상태 유지

4.5 모의진수에 필요한 장치를 제외하고는 구명정 고정을 위해 설치된 고박
장치 등을 해제

4.6 책임자의 감독 하에 작동요원은 구명정에 탑승하고 안전벨트 착용

4.7 작동요원은 구명정에서 하선

4.8 구명정을 원위치 시키고 모의진수를 위해 사용된 구속장치와 회수장치를
제거